De expresión regular a AFD

Modelos de Computación · Relación 2 · Ejercicio 10

$(a + \varepsilon)\, b^*$ resuelto por dos caminos

El enunciado

10. Dada la expresión regular $(a + \varepsilon)\, b^*$ encontrar un AFND asociado y, a partir de éste, calcular un AFD que acepte el lenguaje.

(i) expresión regular → AFND-ε → AFD

El enunciado

10. Dada la expresión regular $(a + \varepsilon)\, b^*$ encontrar un AFND asociado y, a partir de éste, calcular un AFD que acepte el lenguaje.

(i) expresión regular → AFND-ε → AFD

(ii) expresión regular → gramática lineal por la derecha → AFND-ε → AFD

El enunciado

10. Dada la expresión regular $(a + \varepsilon)\, b^*$ encontrar un AFND asociado y, a partir de éste, calcular un AFD que acepte el lenguaje.

(i) expresión regular → AFND-ε → AFD

(ii) expresión regular → gramática lineal por la derecha → AFND-ε → AFD

En los dos casos, el último paso es el mismo: **AFND-ε → AFD usando clausuras**.

¿Qué lenguaje es?

$(a + \varepsilon)\, b^*$: una a opcional seguida de cualquier número de b.

✅ Pertenecen

palabra	cómo se forma
ε	sin a, cero b
a	a, cero b
bbb	sin a, tres b
abb	a, dos b

¿Qué lenguaje es?

$(a + \varepsilon)\, b^*$: una a opcional seguida de cualquier número de b.

✅ Pertenecen

palabra	cómo se forma
ε	sin a, cero b
a	a, cero b
bbb	sin a, tres b
abb	a, dos b

❌ No pertenecen

palabra	motivo
aa	como mucho una a
ba	la a tiene que ir al principio
aba	ídem

¿Qué lenguaje es?

$(a + \varepsilon)\, b^*$: una a opcional seguida de cualquier número de b.

✅ Pertenecen

palabra	cómo se forma
ε	sin a, cero b
a	a, cero b
bbb	sin a, tres b
abb	a, dos b

❌ No pertenecen

palabra	motivo
aa	como mucho una a
ba	la a tiene que ir al principio
aba	ídem

Lo usaremos al final para comprobar que el AFD obtenido es correcto.

(i) Expresión regular → AFND-ε → AFD

Construcción recursiva del autómata y paso a determinista con clausuras

La idea: construir el autómata "por piezas"

La construcción es **recursiva**: hay un autómata para cada expresión básica y una regla para cada operación.

Descomponemos la expresión:

$$(a+\varepsilon)\,b^* \;=\; \underbrace{(a+\varepsilon)}_{\text{unión}} \cdot \underbrace{b^*}_{\text{clausura}}$$

La idea: construir el autómata "por piezas"

La construcción es **recursiva**: hay un autómata para cada expresión básica y una regla para cada operación.

Descomponemos la expresión:

$$(a+\varepsilon)\,b^* \;=\; \underbrace{(a+\varepsilon)}_{\text{unión}} \cdot \underbrace{b^*}_{\text{clausura}}$$

1. Autómatas **base**: $a,\ \varepsilon,\ b$

La idea: construir el autómata "por piezas"

La construcción es **recursiva**: hay un autómata para cada expresión básica y una regla para cada operación.

Descomponemos la expresión:

$$(a+\varepsilon)\,b^* \;=\; \underbrace{(a+\varepsilon)}_{\text{unión}} \cdot \underbrace{b^*}_{\text{clausura}}$$

1. Autómatas **base**: $a,\ \varepsilon,\ b$
2. **Unión**: $a+\varepsilon$

La idea: construir el autómata "por piezas"

La construcción es **recursiva**: hay un autómata para cada expresión básica y una regla para cada operación.

Descomponemos la expresión:

$$(a+\varepsilon)\,b^* \;=\; \underbrace{(a+\varepsilon)}_{\text{unión}} \cdot \underbrace{b^*}_{\text{clausura}}$$

1. Autómatas **base**: $a,\ \varepsilon,\ b$
2. **Unión**: $a+\varepsilon$
3. **Clausura** (estrella): b^*

La idea: construir el autómata "por piezas"

La construcción es **recursiva**: hay un autómata para cada expresión básica y una regla para cada operación.

Descomponemos la expresión:

$$(a+\varepsilon)\,b^* \;=\; \underbrace{(a+\varepsilon)}_{\text{unión}} \cdot \underbrace{b^*}_{\text{clausura}}$$

1. Autómatas **base**: $a,\ \varepsilon,\ b$
2. **Unión**: $a+\varepsilon$
3. **Clausura** (estrella): b^*
4. **Concatenación**: $(a+\varepsilon)\,b^*$

La idea: construir el autómata "por piezas"

La construcción es **recursiva**: hay un autómata para cada expresión básica y una regla para cada operación.

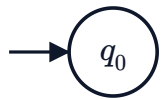
Descomponemos la expresión:

$$(a+\varepsilon)\,b^* \;=\; \underbrace{(a+\varepsilon)}_{\text{unión}} \cdot \underbrace{b^*}_{\text{clausura}}$$

1. Autómatas **base**: $a,\ \varepsilon,\ b$
2. **Unión**: $a+\varepsilon$
3. **Clausura** (estrella): b^*
4. **Concatenación**: $(a+\varepsilon)\,b^*$

Para que las piezas se puedan juntar, sus estados tienen que ser **disjuntos**. Por eso numeramos los estados sin repetir: q_1, q_2 para a; q_3 para ε; q_4, q_5 para b; y q_0, q_6 para los estados nuevos de la unión y la clausura.

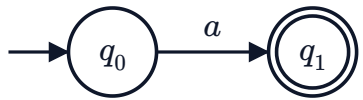
Paso 1 · Autómatas base



∅ (no acepta nada)

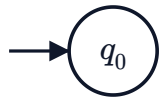


ε (sólo la palabra vacía)



a ∈ A (sólo la palabra a)

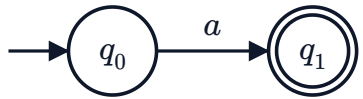
Paso 1 · Autómatas base



∅ (no acepta nada)

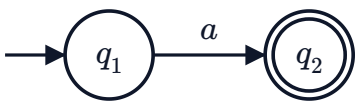


ε (sólo la palabra vacía)



a ∈ A (sólo la palabra a)

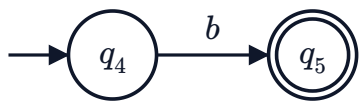
En nuestro ejercicio



para a

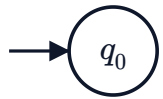


para ε



para b

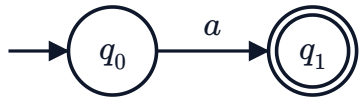
Paso 1 · Autómatas base



∅ (no acepta nada)

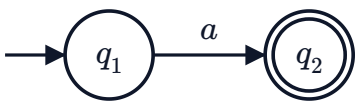


ε (sólo la palabra vacía)



a ∈ A (sólo la palabra a)

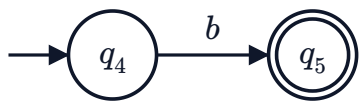
En nuestro ejercicio



para a



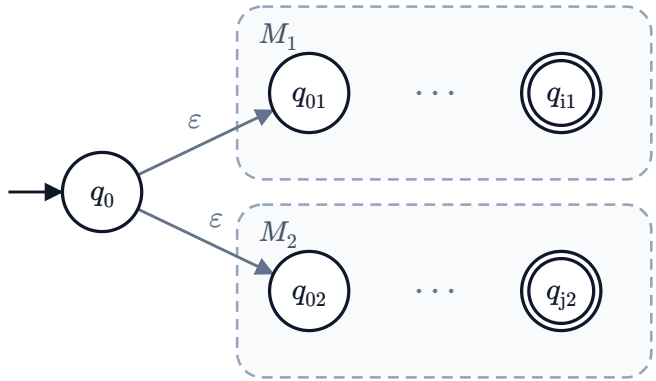
para ε



para b

El de ε es un único estado inicial **y final**: acepta ε sin leer nada.

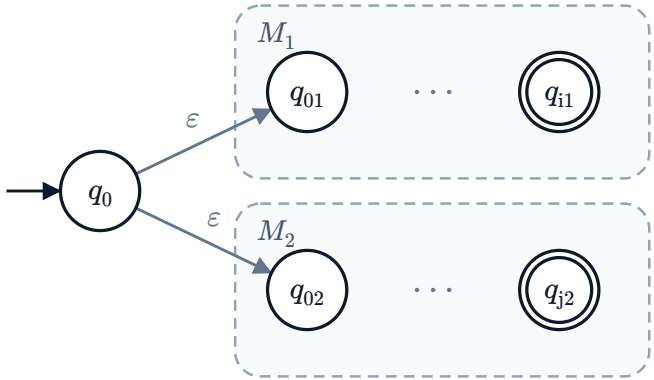
Paso 2 · Unión: $a + \varepsilon$



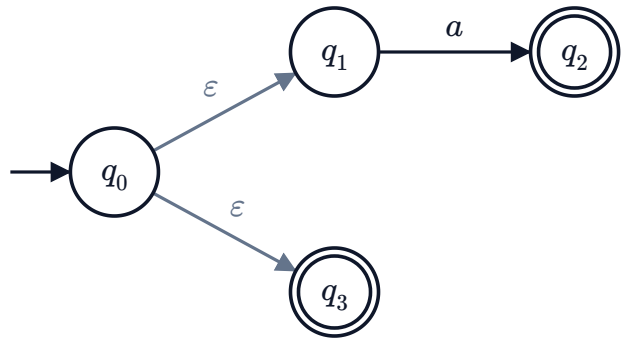
Esquema general: $r_1 + r_2$

- Nuevo estado inicial q_0
- $\delta(q_0, \varepsilon) = \{q_{01},\ q_{02}\}$
- $F = F_1 \cup F_2$

Paso 2 · Unión: $a + \varepsilon$



Esquema general: $r_1 + r_2$

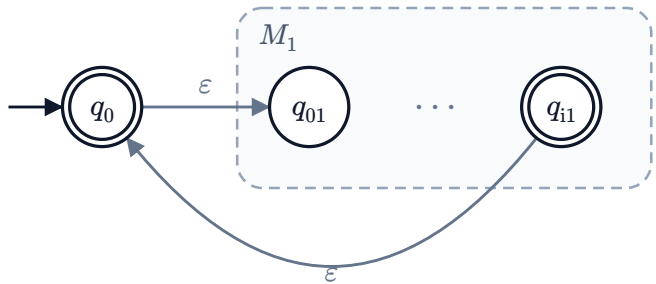


Autómata para a + ε

- Nuevo estado inicial q_0
- $\delta(q_0, \varepsilon) = \{q_{01},\ q_{02}\}$
- $F = F_1 \cup F_2$

- q_0 salta "gratis" al principio de cada opción.
- Finales: q_2 (de a) y q_3 (de ε).
- Acepta exactamente $\{a,\ \varepsilon\}$.

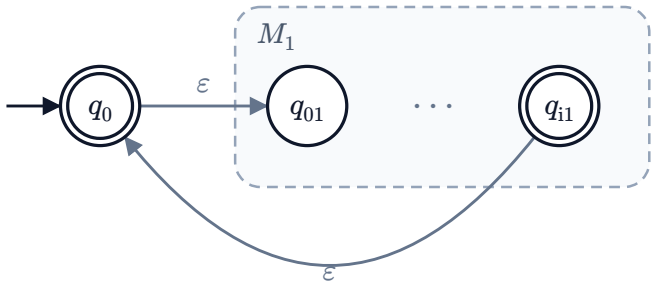
Paso 3 · Clausura: b^*



Esquema general: r_1^*

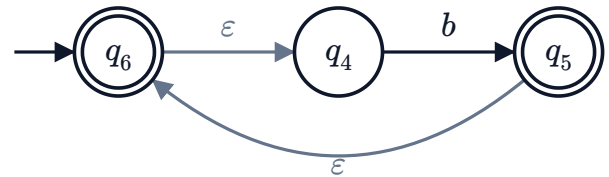
- Nuevo estado q_0, inicial **y final** (acepta ε)
- $\delta(q_0, \varepsilon) = \{q_{01}\}$
- De cada final de M_1, transición ε a q_0 (para repetir)
- $F = F_1 \cup \{q_0\}$

Paso 3 · Clausura: b^*



Esquema general: r_1^*

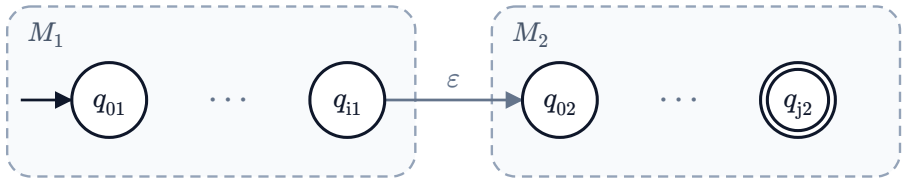
- Nuevo estado q_0, inicial **y final** (acepta ε)
- $\delta(q_0, \varepsilon) = \{q_{01}\}$
- De cada final de M_1, transición ε a q_0 (para repetir)
- $F = F_1 \cup \{q_0\}$



Autómata para b*

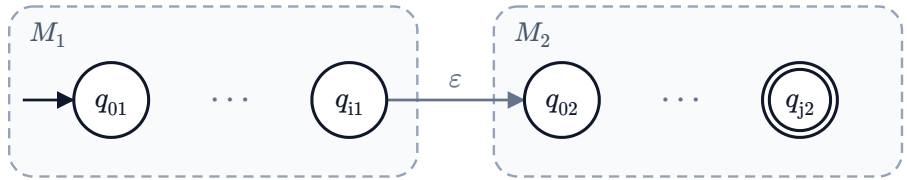
- El estado nuevo es q_6: inicial y final.
- $q_5 \xrightarrow{\varepsilon} q_6$ permite leer otra b.
- Finales: q_5 y q_6.

Paso 4 · Concatenación: $(a + \varepsilon)\, b^*$



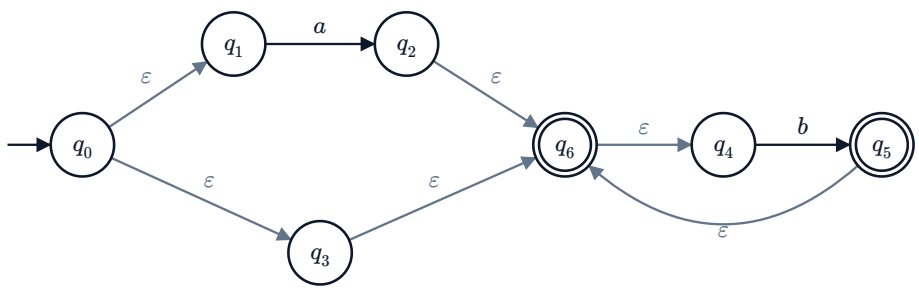
Esquema general: r_1 r_2 — de cada final de M_1, ε al inicial de M_2; los finales de M_1 dejan de serlo

Paso 4 · Concatenación: $(a + \varepsilon)\, b^*$

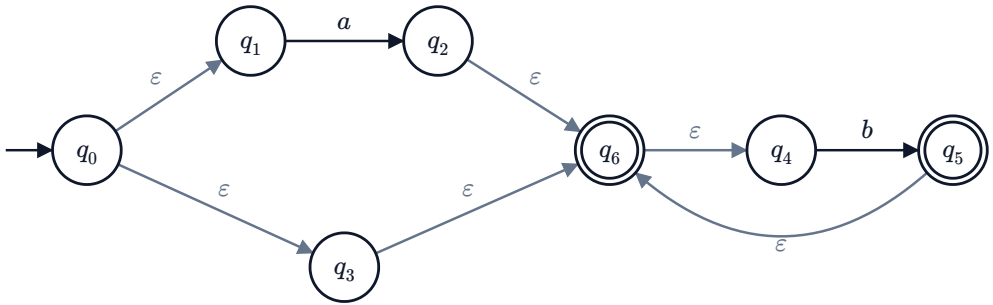


Esquema general: r_1 r_2 — de cada final de M_1, ε al inicial de M_2; los finales de M_1 dejan de serlo

Unimos los finales de $a + \varepsilon$ (q_2 y q_3) con el inicial de b^* (q_6). Inicial: q_0. Finales: los de b^*, $F = \{q_5, q_6\}$.



El AFND-ε obtenido



$M = (Q, \{a, b\}, \delta, q_0, F)$ con $Q = \{q_0, \ldots, q_6\}$ y $F = \{q_5, q_6\}$.

δ	a	b	ε
→ q_0	∅	∅	$\{q_1, q_3\}$
q_1	$\{q_2\}$	∅	∅
q_2	∅	∅	$\{q_6\}$
q_3	∅	∅	$\{q_6\}$
q_4	∅	$\{q_5\}$	∅
* q_5	∅	∅	$\{q_6\}$
* q_6	∅	∅	$\{q_4\}$

→ inicial · * final

Clausura

Dado un AFND con transiciones nulas $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$:

CLAUSURA DE UN ESTADO

$$\mathrm{Cl}(q) = \{\, p \;:\; \exists\, p_1, \ldots, p_n,\;\; p_1 = q,\;\; p_n = p,\;\; p_i \in \delta(p_{i-1}, \varepsilon)\;\; (i = 2, \ldots, n) \,\}$$

Todos los estados a los que se llega desde q **usando sólo transiciones nulas** (incluido el propio q, con $n = 1$).

Clausura

Dado un AFND con transiciones nulas $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$:

CLAUSURA DE UN ESTADO

$$\mathrm{Cl}(q) = \{\, p \;:\; \exists\, p_1, \ldots, p_n,\;\; p_1 = q,\;\; p_n = p,\;\; p_i \in \delta(p_{i-1}, \varepsilon)\;\; (i = 2, \ldots, n) \,\}$$

Todos los estados a los que se llega desde q **usando sólo transiciones nulas** (incluido el propio q, con $n = 1$).

CLAUSURA DE UN CONJUNTO DE ESTADOS

$$\mathrm{Cl}(P) = \bigcup_{q \in P} \mathrm{Cl}(q)$$

La clausura de un conjunto es **la unión de las clausuras de sus estados**: un estado es alcanzable con ε desde P si y sólo si lo es desde alguno de los estados de P.

Clausura

Dado un AFND con transiciones nulas $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$:

CLAUSURA DE UN ESTADO

$$\mathrm{Cl}(q) = \{\, p \;:\; \exists\, p_1, \ldots, p_n,\;\; p_1 = q,\;\; p_n = p,\;\; p_i \in \delta(p_{i-1}, \varepsilon)\;\; (i = 2, \ldots, n) \,\}$$

Todos los estados a los que se llega desde q **usando sólo transiciones nulas** (incluido el propio q, con $n = 1$).

CLAUSURA DE UN CONJUNTO DE ESTADOS

$$\mathrm{Cl}(P) = \bigcup_{q \in P} \mathrm{Cl}(q)$$

La clausura de un conjunto es **la unión de las clausuras de sus estados**: un estado es alcanzable con ε desde P si y sólo si lo es desde alguno de los estados de P.

En particular $\mathrm{Cl}(\emptyset) = \emptyset$ y $P \subseteq \mathrm{Cl}(P)$.

Del AFND-ε al AFD

Los estados del AFD son **conjuntos de estados** del AFND-ε: todos los sitios donde podría estar el no determinista.

CONSTRUCCIÓN

Dado $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$, el AFD $M' = (Q', A, \delta', q_0', F')$ es:

$$Q' = \mathcal{P}(Q) \qquad q_0' = \mathrm{Cl}(q_0) \qquad \delta'(P, a) = \mathrm{Cl}\Big(\bigcup_{q \in P} \delta(q, a)\Big) \qquad F' = \{\, P : P \cap F \neq \emptyset \,\}$$

Del AFND-ε al AFD

Los estados del AFD son **conjuntos de estados** del AFND-ε: todos los sitios donde podría estar el no determinista.

CONSTRUCCIÓN

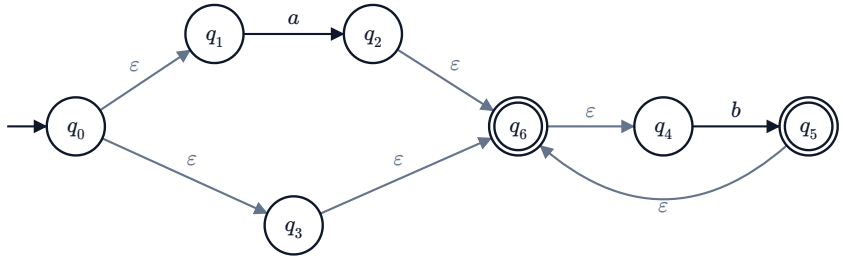
Dado $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$, el AFD $M' = (Q', A, \delta', q_0', F')$ es:

$$Q' = \mathcal{P}(Q) \qquad q_0' = \mathrm{Cl}(q_0) \qquad \delta'(P, a) = \mathrm{Cl}\Big(\bigcup_{q \in P} \delta(q, a)\Big) \qquad F' = \{\, P : P \cap F \neq \emptyset \,\}$$

En la práctica sólo construimos los conjuntos alcanzables:

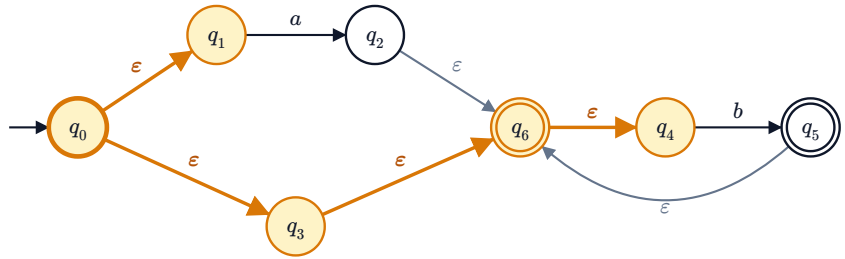
1. Empezamos con $q_0' = \mathrm{Cl}(q_0)$.
2. Para cada estado nuevo P y cada símbolo a: miramos a dónde van **con** a los estados de P, juntamos todo y le hacemos la **clausura**.
3. Si sale un conjunto que no teníamos, es un estado nuevo. Repetimos hasta que no aparezcan más.
4. Son finales los conjuntos que contienen algún final de M.

Clausura de cada estado



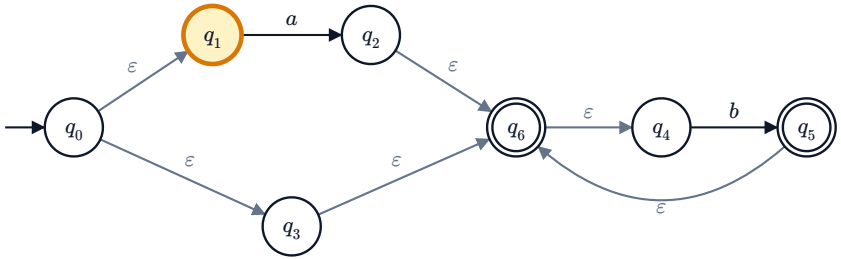
q	Cl(q)	por qué (caminos con ε)

Clausura de cada estado



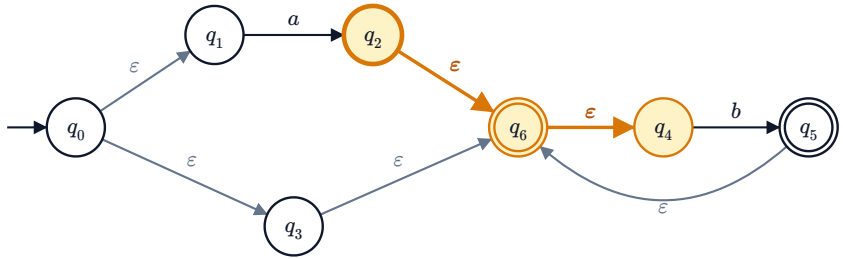
q	Cl(q)	por qué (caminos con ε)
q_0	$\{q_0, q_1, q_3, q_4, q_6\}$	$q_0 \to^{\varepsilon} q_1$; $q_0 \to^{\varepsilon} q_3 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$

Clausura de cada estado



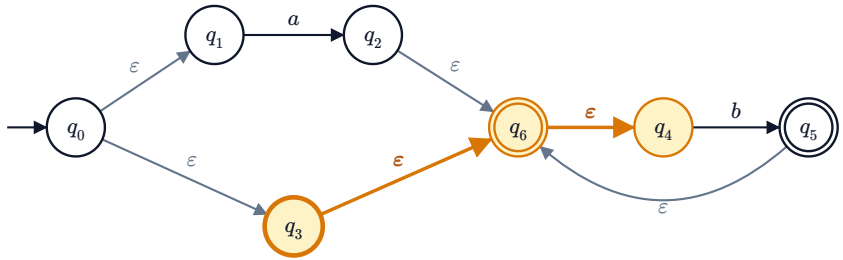
q	Cl(q)	por qué (caminos con ε)
q_0	$\{q_0, q_1, q_3, q_4, q_6\}$	$q_0 \to^{\varepsilon} q_1$; $q_0 \to^{\varepsilon} q_3 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$
q_1	$\{q_1\}$	no tiene transiciones ε

Clausura de cada estado



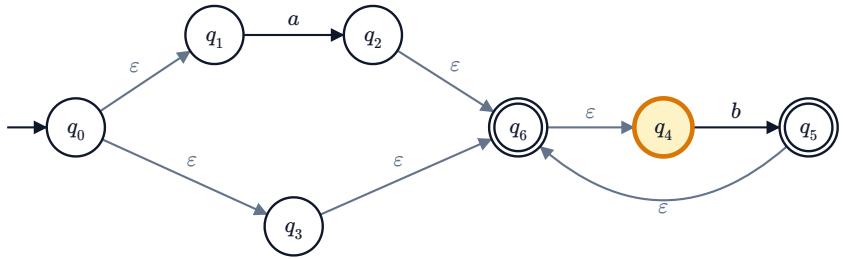
q	Cl(q)	por qué (caminos con ε)
q_0	$\{q_0, q_1, q_3, q_4, q_6\}$	$q_0 \to^{\varepsilon} q_1$; $q_0 \to^{\varepsilon} q_3 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$
q_1	$\{q_1\}$	no tiene transiciones ε
q_2	$\{q_2, q_4, q_6\}$	$q_2 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$

Clausura de cada estado



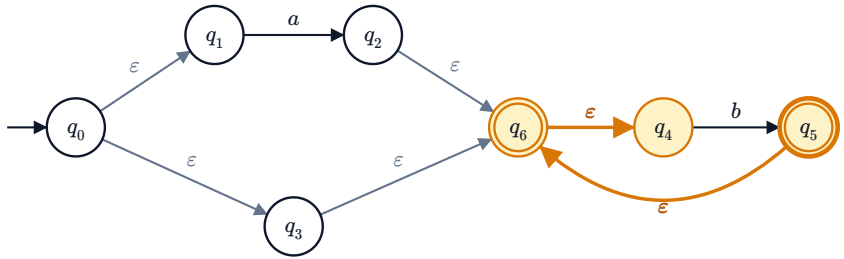
q	Cl(q)	por qué (caminos con ε)
q_0	$\{q_0, q_1, q_3, q_4, q_6\}$	$q_0 \to^{\varepsilon} q_1$; $q_0 \to^{\varepsilon} q_3 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$
q_1	$\{q_1\}$	no tiene transiciones ε
q_2	$\{q_2, q_4, q_6\}$	$q_2 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$
q_3	$\{q_3, q_4, q_6\}$	$q_3 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$

Clausura de cada estado



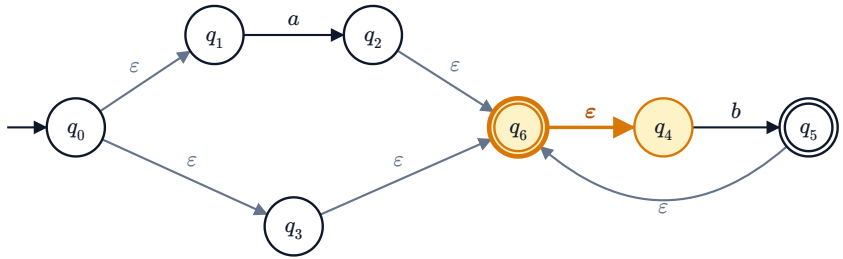
q	Cl(q)	por qué (caminos con ε)
q_0	$\{q_0, q_1, q_3, q_4, q_6\}$	$q_0 \to^{\varepsilon} q_1$; $q_0 \to^{\varepsilon} q_3 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$
q_1	$\{q_1\}$	no tiene transiciones ε
q_2	$\{q_2, q_4, q_6\}$	$q_2 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$
q_3	$\{q_3, q_4, q_6\}$	$q_3 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$
q_4	$\{q_4\}$	no tiene transiciones ε

Clausura de cada estado



q	Cl(q)	por qué (caminos con ε)
q_0	$\{q_0, q_1, q_3, q_4, q_6\}$	$q_0 \to^{\varepsilon} q_1$; $q_0 \to^{\varepsilon} q_3 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$
q_1	$\{q_1\}$	no tiene transiciones ε
q_2	$\{q_2, q_4, q_6\}$	$q_2 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$
q_3	$\{q_3, q_4, q_6\}$	$q_3 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$
q_4	$\{q_4\}$	no tiene transiciones ε
q_5	$\{q_4, q_5, q_6\}$	$q_5 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$

Clausura de cada estado



q	Cl(q)	por qué (caminos con ε)
q_0	$\{q_0, q_1, q_3, q_4, q_6\}$	$q_0 \to^{\varepsilon} q_1$; $q_0 \to^{\varepsilon} q_3 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$
q_1	$\{q_1\}$	no tiene transiciones ε
q_2	$\{q_2, q_4, q_6\}$	$q_2 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$
q_3	$\{q_3, q_4, q_6\}$	$q_3 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$
q_4	$\{q_4\}$	no tiene transiciones ε
q_5	$\{q_4, q_5, q_6\}$	$q_5 \to^{\varepsilon} q_6 \to^{\varepsilon} q_4$
q_6	$\{q_4, q_6\}$	$q_6 \to^{\varepsilon} q_4$

Clausura de un conjunto: ejemplo

Con la tabla anterior, la clausura de cualquier conjunto sale **uniendo filas**:

$$\mathrm{Cl}(\{q_2, q_3\}) = \mathrm{Cl}(q_2) \cup \mathrm{Cl}(q_3) = \{q_2, q_4, q_6\} \cup \{q_3, q_4, q_6\} = \{q_2, q_3, q_4, q_6\}$$

Clausura de un conjunto: ejemplo

Con la tabla anterior, la clausura de cualquier conjunto sale **uniendo filas**:

$$\mathrm{Cl}(\{q_2, q_3\}) = \mathrm{Cl}(q_2) \cup \mathrm{Cl}(q_3) = \{q_2, q_4, q_6\} \cup \{q_3, q_4, q_6\} = \{q_2, q_3, q_4, q_6\}$$

$$\mathrm{Cl}(\{q_1, q_5\}) = \mathrm{Cl}(q_1) \cup \mathrm{Cl}(q_5) = \{q_1\} \cup \{q_4, q_5, q_6\} = \{q_1, q_4, q_5, q_6\}$$

Clausura de un conjunto: ejemplo

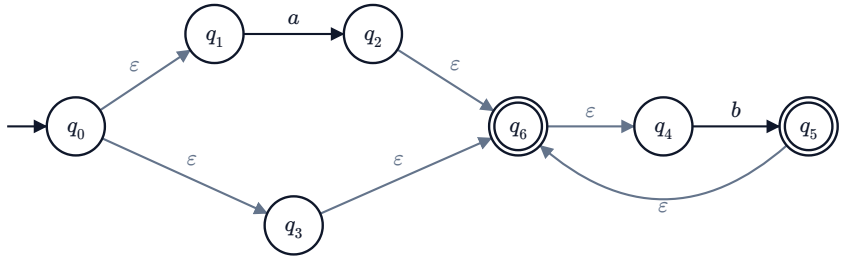
Con la tabla anterior, la clausura de cualquier conjunto sale **uniendo filas**:

$$\mathrm{Cl}(\{q_2, q_3\}) = \mathrm{Cl}(q_2) \cup \mathrm{Cl}(q_3) = \{q_2, q_4, q_6\} \cup \{q_3, q_4, q_6\} = \{q_2, q_3, q_4, q_6\}$$

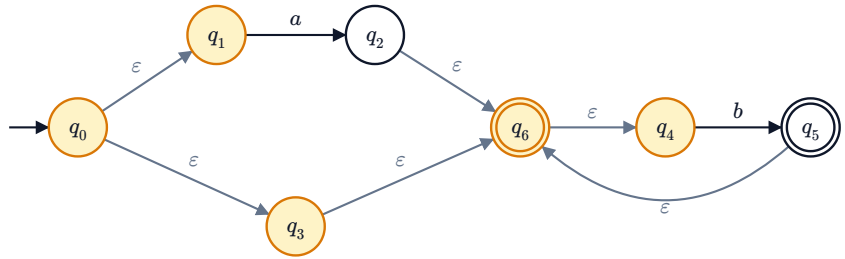
$$\mathrm{Cl}(\{q_1, q_5\}) = \mathrm{Cl}(q_1) \cup \mathrm{Cl}(q_5) = \{q_1\} \cup \{q_4, q_5, q_6\} = \{q_1, q_4, q_5, q_6\}$$

En nuestro AFD, cada vez que leemos un símbolo llegamos a un **único** estado del AFND-ε (q_2 con a, q_5 con b), así que $\mathrm{Cl}(\{q_2\}) = \mathrm{Cl}(q_2)$ y $\mathrm{Cl}(\{q_5\}) = \mathrm{Cl}(q_5)$: basta con leer la fila de la tabla.

Construcción del AFD (1/2): desde el estado inicial

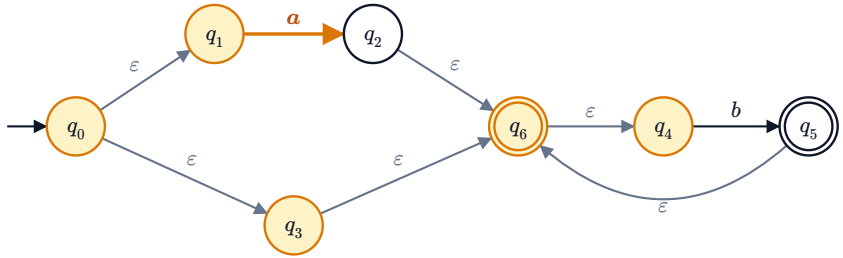


Construcción del AFD (1/2): desde el estado inicial



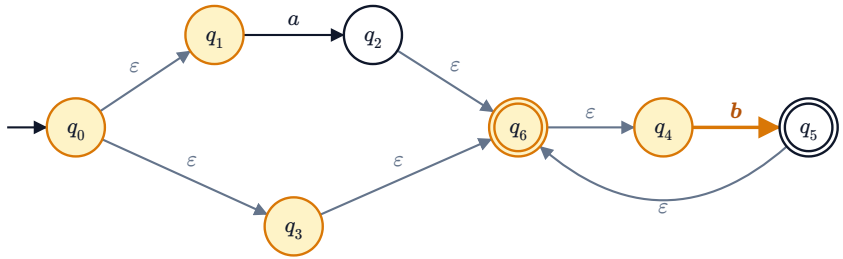
1. Inicial: $q_0' = \mathrm{Cl}(q_0) = \{q_0, q_1, q_3, q_4, q_6\} = P_0$. Es **final** (contiene q_6).

Construcción del AFD (1/2): desde el estado inicial



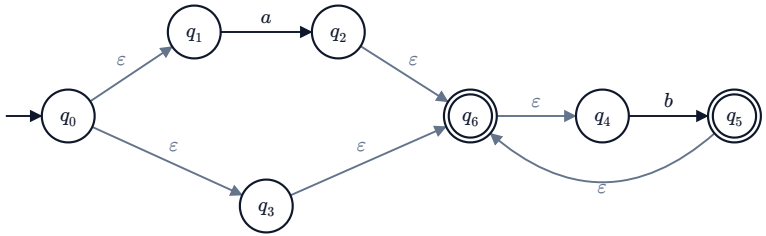
1. Inicial: $q_0' = \mathrm{Cl}(q_0) = \{q_0, q_1, q_3, q_4, q_6\} = P_0$. Es **final** (contiene q_6).
2. P_0 con a: de los estados de P_0 sólo q_1 lee a, y va a q_2: $\delta'(P_0, a) = \mathrm{Cl}\big(\bigcup_{q \in P_0} \delta(q, a)\big) = \mathrm{Cl}(\{q_2\}) = \{q_2, q_4, q_6\} = P_1$ nuevo

Construcción del AFD (1/2): desde el estado inicial

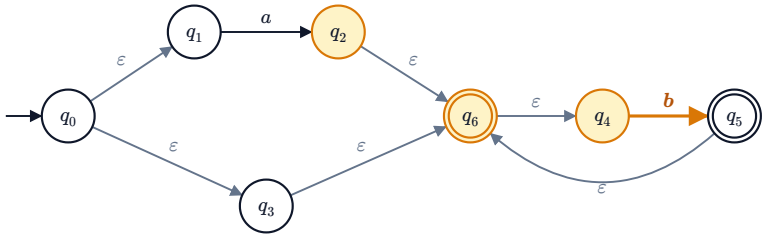


1. Inicial: $q_0' = \mathrm{Cl}(q_0) = \{q_0, q_1, q_3, q_4, q_6\} = P_0$. Es **final** (contiene q_6).
2. P_0 con a: de los estados de P_0 sólo q_1 lee a, y va a q_2: $\delta'(P_0, a) = \mathrm{Cl}\big(\bigcup_{q \in P_0} \delta(q, a)\big) = \mathrm{Cl}(\{q_2\}) = \{q_2, q_4, q_6\} = P_1$ nuevo
3. P_0 con b: sólo q_4 lee b, y va a q_5: $\delta'(P_0, b) = \mathrm{Cl}(\{q_5\}) = \{q_4, q_5, q_6\} = P_2$ nuevo

Construcción del AFD (2/2): estados nuevos

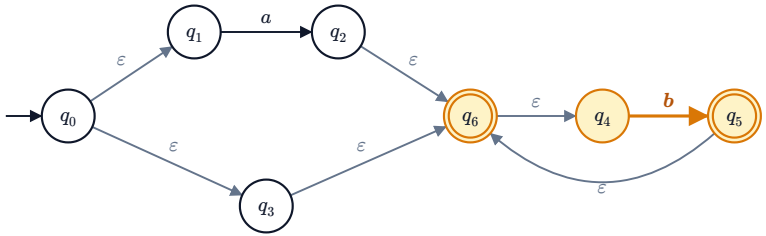


Construcción del AFD (2/2): estados nuevos



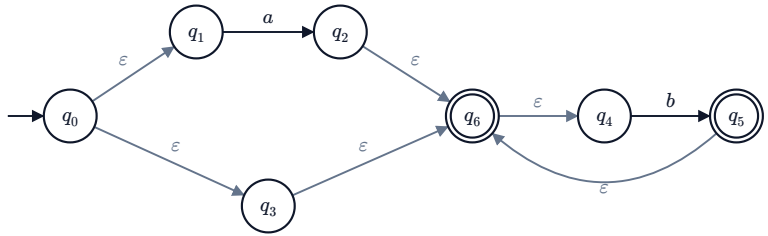
4. $P_1 = \{q_2, q_4, q_6\}$: con a ninguno se mueve $\Rightarrow \delta'(P_1, a) = \mathrm{Cl}(\emptyset) = \emptyset$. Con b: $q_4 \to q_5 \Rightarrow \delta'(P_1, b) = \mathrm{Cl}(\{q_5\}) = P_2$ (ya existe)

Construcción del AFD (2/2): estados nuevos



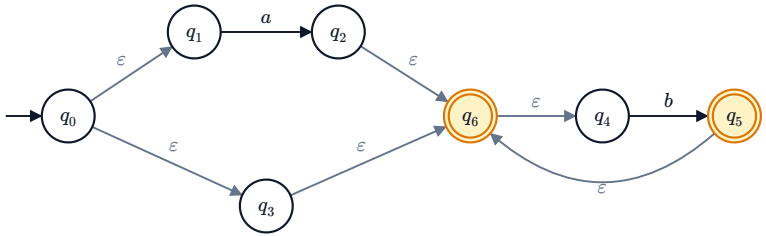
4. $P_1 = \{q_2, q_4, q_6\}$: con a ninguno se mueve $\Rightarrow \delta'(P_1, a) = \mathrm{Cl}(\emptyset) = \emptyset$. Con b: $q_4 \to q_5 \Rightarrow \delta'(P_1, b) = \mathrm{Cl}(\{q_5\}) = P_2$ (ya existe)
5. $P_2 = \{q_4, q_5, q_6\}$: con a: $\delta'(P_2, a) = \emptyset$. Con b: $q_4 \to q_5 \Rightarrow \delta'(P_2, b) = \mathrm{Cl}(\{q_5\}) = P_2$

Construcción del AFD (2/2): estados nuevos



4. $P_1 = \{q_2, q_4, q_6\}$: con a ninguno se mueve $\Rightarrow \delta'(P_1, a) = \mathrm{Cl}(\emptyset) = \emptyset$. Con b: $q_4 \to q_5 \Rightarrow \delta'(P_1, b) = \mathrm{Cl}(\{q_5\}) = P_2$ (ya existe)
5. $P_2 = \{q_4, q_5, q_6\}$: con a: $\delta'(P_2, a) = \emptyset$. Con b: $q_4 \to q_5 \Rightarrow \delta'(P_2, b) = \mathrm{Cl}(\{q_5\}) = P_2$
6. $\emptyset$: $\delta'(\emptyset, a) = \delta'(\emptyset, b) = \emptyset$ (estado de error: ya no se acepta nada)

Construcción del AFD (2/2): estados nuevos

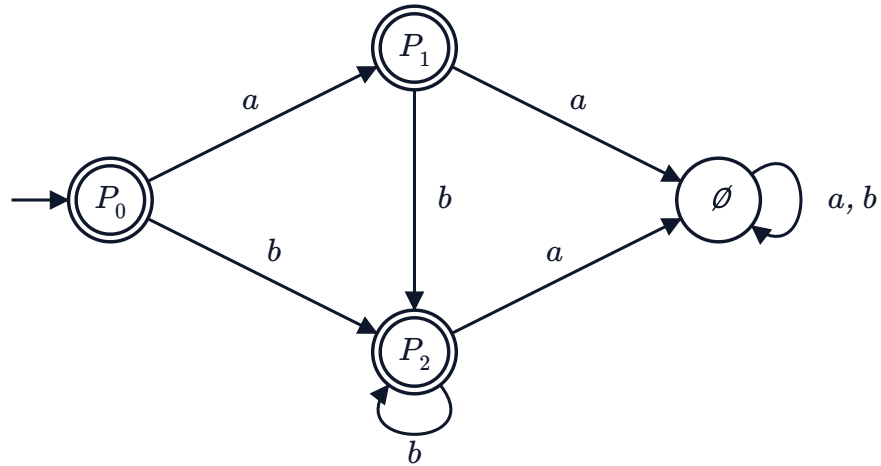


4. $P_1 = \{q_2, q_4, q_6\}$: con a ninguno se mueve $\Rightarrow \delta'(P_1, a) = \mathrm{Cl}(\emptyset) = \emptyset$. Con b: $q_4 \to q_5 \Rightarrow \delta'(P_1, b) = \mathrm{Cl}(\{q_5\}) = P_2$ (ya existe)
5. $P_2 = \{q_4, q_5, q_6\}$: con a: $\delta'(P_2, a) = \emptyset$. Con b: $q_4 \to q_5 \Rightarrow \delta'(P_2, b) = \mathrm{Cl}(\{q_5\}) = P_2$
6. $\emptyset$: $\delta'(\emptyset, a) = \delta'(\emptyset, b) = \emptyset$ (estado de error: ya no se acepta nada)
7. No salen conjuntos nuevos → **terminamos**. Finales: los que contienen q_5 o q_6: $P_0,\ P_1,\ P_2$.

El AFD obtenido

δ'	conjunto	a	b
→ * P_0	$\{q_0, q_1, q_3, q_4, q_6\}$	P_1	P_2
* P_1	$\{q_2, q_4, q_6\}$	$\varnothing$	P_2
* P_2	$\{q_4, q_5, q_6\}$	$\varnothing$	P_2
$\varnothing$	$\emptyset$	$\varnothing$	$\varnothing$

→ inicial · * final



Comprobación

Recorremos el AFD con las palabras del principio:

abb $\quad P_0 \xrightarrow{a} P_1 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2$ ✓ final

Comprobación

Recorremos el AFD con las palabras del principio:

abb $\quad P_0 \xrightarrow{a} P_1 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2$ ✓ final

bbb $\quad P_0 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2$ ✓ final

Comprobación

Recorremos el AFD con las palabras del principio:

abb $\quad P_0 \xrightarrow{a} P_1 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2$ ✓ final

bbb $\quad P_0 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2$ ✓ final

ε $\quad P_0$ ✓ final (el inicial ya lo es)

Comprobación

Recorremos el AFD con las palabras del principio:

abb $\quad P_0 \xrightarrow{a} P_1 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2$ ✓ final

bbb $\quad P_0 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2$ ✓ final

ε $\quad P_0$ ✓ final (el inicial ya lo es)

ba $\quad P_0 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{a} \varnothing$ ✗ no final

Comprobación

Recorremos el AFD con las palabras del principio:

abb $\quad P_0 \xrightarrow{a} P_1 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2$ ✓ final

bbb $\quad P_0 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2$ ✓ final

ε $\quad P_0$ ✓ final (el inicial ya lo es)

ba $\quad P_0 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{a} \varnothing$ ✗ no final

aa $\quad P_0 \xrightarrow{a} P_1 \xrightarrow{a} \varnothing$ ✗ no final

Comprobación

Recorremos el AFD con las palabras del principio:

abb $\quad P_0 \xrightarrow{a} P_1 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2$ ✓ final

bbb $\quad P_0 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{b} P_2$ ✓ final

ε $\quad P_0$ ✓ final (el inicial ya lo es)

ba $\quad P_0 \xrightarrow{b} P_2 \xrightarrow{a} \varnothing$ ✗ no final

aa $\quad P_0 \xrightarrow{a} P_1 \xrightarrow{a} \varnothing$ ✗ no final

Observa que P_1 y P_2 se comportan igual (los dos son finales, con a van a $\emptyset$ y con b a P_2): son **equivalentes**. Lo veremos otra vez al comparar con el camino (ii).

(ii) Expresión regular → gramática lineal por la derecha → AFND-**ε** → AFD

De la expresión regular a la gramática

Idea: una variable por cada "**lo que queda por generar**". Escribimos ecuaciones entre lenguajes.

De la expresión regular a la gramática

Idea: una variable por cada "**lo que queda por generar**". Escribimos ecuaciones entre lenguajes.

- S es todo el lenguaje: $S = (a + \varepsilon)\, b^* = a\, b^* + b^*$

De la expresión regular a la gramática

Idea: una variable por cada "**lo que queda por generar**". Escribimos ecuaciones entre lenguajes.

- S es todo el lenguaje: $S = (a + \varepsilon)\, b^* = a\, b^* + b^*$
- Llamamos B a lo que queda tras la parte opcional: $B = b^*$

De la expresión regular a la gramática

Idea: una variable por cada "**lo que queda por generar**". Escribimos ecuaciones entre lenguajes.

- S es todo el lenguaje: $S = (a + \varepsilon)\, b^* = a\, b^* + b^*$
- Llamamos B a lo que queda tras la parte opcional: $B = b^*$
- Entonces $S = a\, B + B \implies S \to aB \mid B$

De la expresión regular a la gramática

Idea: una variable por cada "**lo que queda por generar**". Escribimos ecuaciones entre lenguajes.

- S es todo el lenguaje: $S = (a + \varepsilon)\, b^* = a\, b^* + b^*$
- Llamamos B a lo que queda tras la parte opcional: $B = b^*$
- Entonces $S = a\, B + B \implies S \to aB \mid B$
- Y como $b^* = b\, b^* + \varepsilon$: $B = b\, B + \varepsilon \implies B \to bB \mid \varepsilon$

De la expresión regular a la gramática

Idea: una variable por cada "**lo que queda por generar**". Escribimos ecuaciones entre lenguajes.

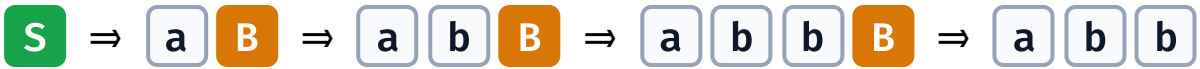
- S es todo el lenguaje: $S = (a + \varepsilon)\, b^* = a\, b^* + b^*$
- Llamamos B a lo que queda tras la parte opcional: $B = b^*$
- Entonces $S = a\, B + B \implies S \to aB \mid B$
- Y como $b^* = b\, b^* + \varepsilon$: $B = b\, B + \varepsilon \implies B \to bB \mid \varepsilon$

GRAMÁTICA

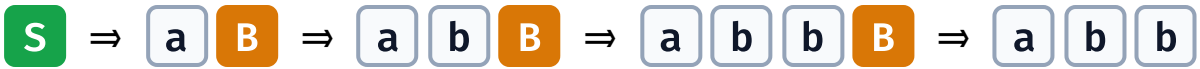
$$G = (\{S, B\},\ \{a, b\},\ P,\ S), \qquad P = \{\ S \to aB,\quad S \to B,\quad B \to bB,\quad B \to \varepsilon\ \}$$

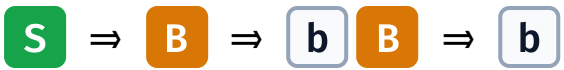
Es **lineal por la derecha**: producciones $A \to uB$ o $A \to u$, con $u \in T^*$ (en $S \to B$, $u = \varepsilon$).

Comprobamos la gramática

abb: 

Comprobamos la gramática

abb: 

b: 

Comprobamos la gramática

abb: S ⇒ a B ⇒ a b B ⇒ a b b B ⇒ a b b

b: S ⇒ B ⇒ b B ⇒ b

a: S ⇒ a B ⇒ a

Comprobamos la gramática

abb: S ⇒ a B ⇒ a b B ⇒ a b b B ⇒ a b b

b: S ⇒ B ⇒ b B ⇒ b

a: S ⇒ a B ⇒ a

ε: S ⇒ B ⇒ ε

Comprobamos la gramática

abb: **S** ⇒ a **B** ⇒ a b **B** ⇒ a b b **B** ⇒ a b b

b: **S** ⇒ **B** ⇒ b **B** ⇒ b

a: **S** ⇒ a **B** ⇒ a

ε: **S** ⇒ **B** ⇒ ε

La a sólo se puede escribir en el primer paso (desde S), y después sólo salen b: genera exactamente $(a + \varepsilon)\, b^*$.

De la gramática al AFND-ε

Dada $G = (V, T, P, S)$ lineal por la derecha, el AFND-ε $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$ es:

- $Q = \{\, [\alpha] : \alpha = S \ \text{o}\ \exists A \in V,\ u \in T^* \ \text{con}\ \ A \to u\alpha \in P \,\}$ (los **finales** de las partes derechas)
- $q_0 = [S], \qquad F = \{[\varepsilon]\}$
- Si A es variable: $\delta([A], \varepsilon) = \{\, [\alpha] : A \to \alpha \in P \,\}$ (aplicar una producción)
- Si $a \in T$: $\delta([a\alpha], a) = \{[\alpha]\}$ (leer el primer terminal)

De la gramática al AFND-ε

Dada $G = (V, T, P, S)$ lineal por la derecha, el AFND-ε $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$ es:

- $Q = \{\, [\alpha] : \alpha = S \ \text{o}\ \exists A \in V,\ u \in T^* \ \text{con}\ \ A \to u\alpha \in P \,\}$ (los **finales** de las partes derechas)
- $q_0 = [S], \qquad F = \{[\varepsilon]\}$
- Si A es variable: $\delta([A], \varepsilon) = \{\, [\alpha] : A \to \alpha \in P \,\}$ (aplicar una producción)
- Si $a \in T$: $\delta([a\alpha], a) = \{[\alpha]\}$ (leer el primer terminal)

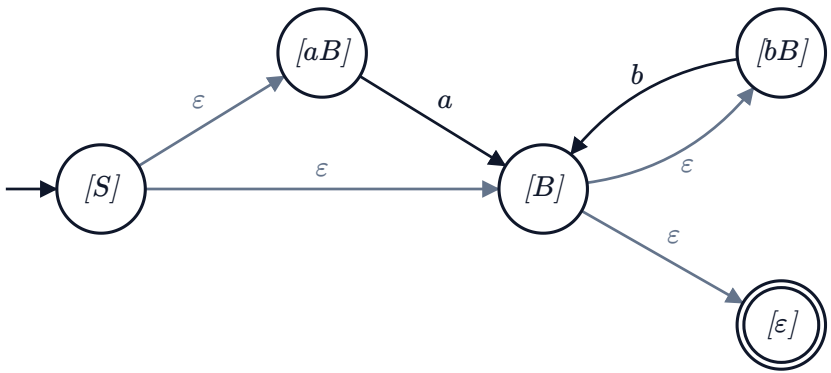
producción	sufijos α de la parte derecha
(inicial)	$[S]$
S → aB	$[aB],\ [B]$
S → B	$[B]$
B → bB	$[bB],\ [B]$
B → ε	$[\varepsilon]$

Estados de nuestra gramática:

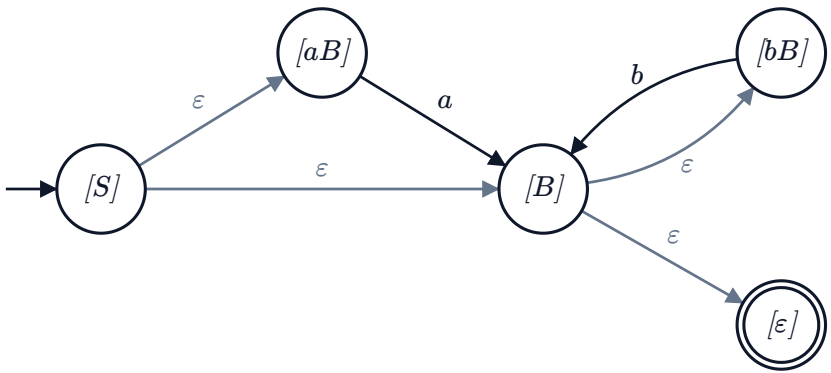
$$Q = \{[S],\ [aB],\ [B],\ [bB],\ [\varepsilon]\}$$

$$q_0 = [S], \qquad F = \{[\varepsilon]\}$$

El AFND-ε obtenido

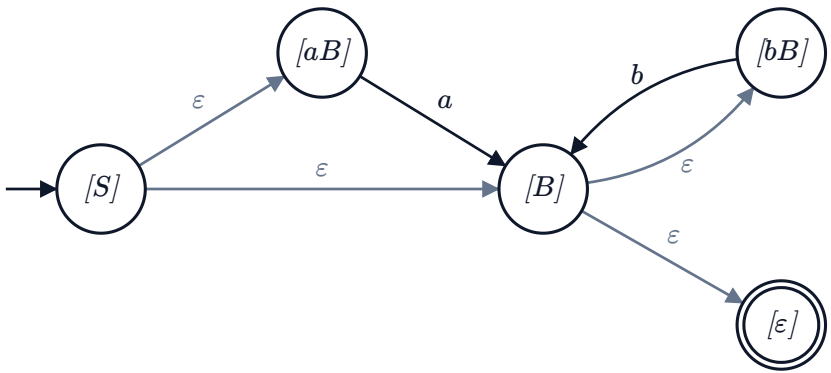


El AFND-ε obtenido



Transiciones nulas (aplicar producciones):

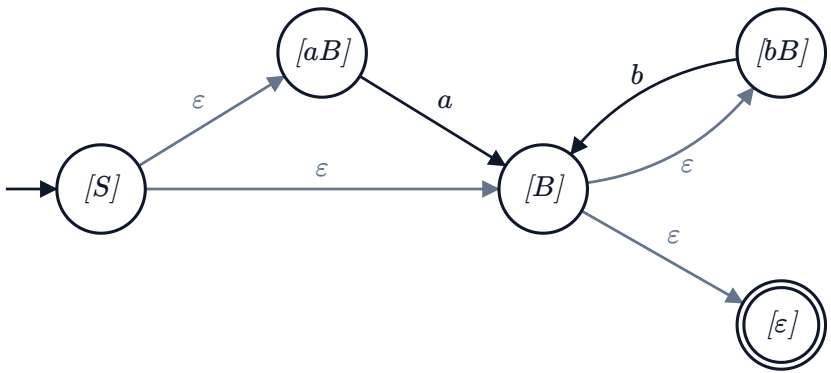
El AFND-ε obtenido



Transiciones nulas (aplicar producciones):

- $\delta([S], \varepsilon) = \{[aB],\ [B]\}$ S → aB | B
- $\delta([B], \varepsilon) = \{[bB],\ [\varepsilon]\}$ B → bB | ε

El AFND-ε obtenido

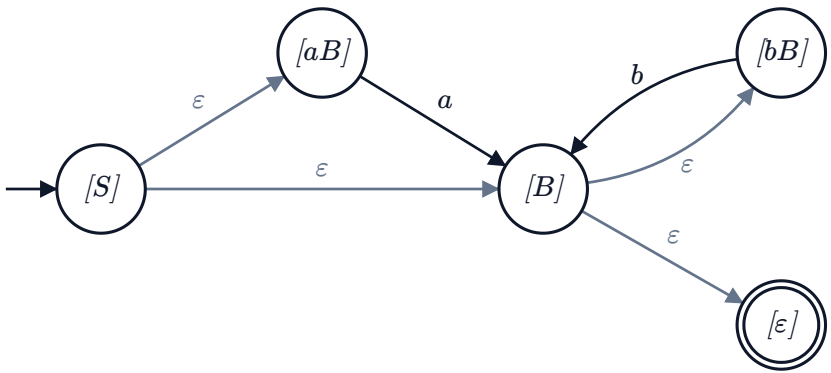


Transiciones nulas (aplicar producciones):

- $\delta([S], \varepsilon) = \{[aB],\ [B]\}$ S → aB | B
- $\delta([B], \varepsilon) = \{[bB],\ [\varepsilon]\}$ B → bB | ε

Leer terminales:

El AFND-ε obtenido



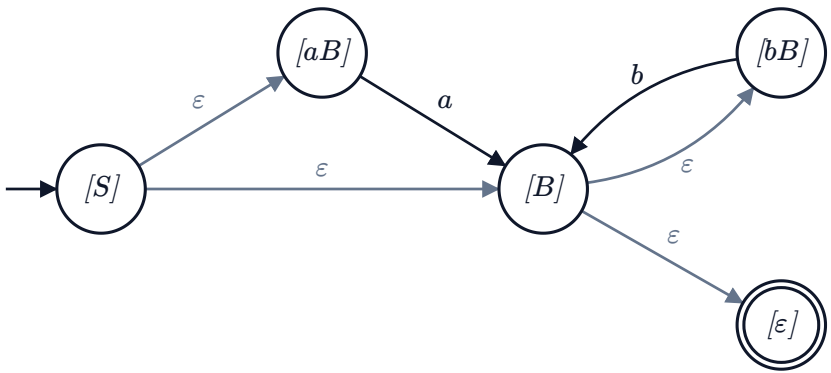
Transiciones nulas (aplicar producciones):

- $\delta([S], \varepsilon) = \{[aB],\ [B]\}$ S → aB | B
- $\delta([B], \varepsilon) = \{[bB],\ [\varepsilon]\}$ B → bB | ε

Leer terminales:

- $\delta([aB], a) = \{[B]\}$
- $\delta([bB], b) = \{[B]\}$

El AFND-ε obtenido



Transiciones nulas (aplicar producciones):

- $\delta([S], \varepsilon) = \{[aB],\ [B]\}$ S → aB | B
- $\delta([B], \varepsilon) = \{[bB],\ [\varepsilon]\}$ B → bB | ε

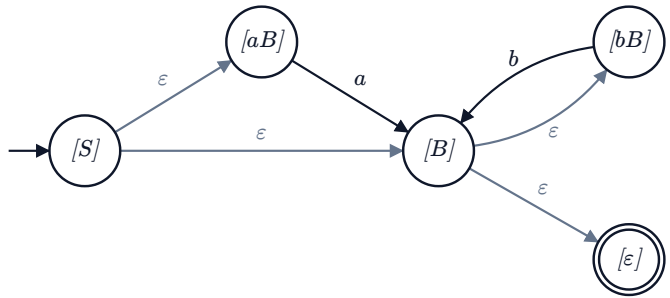
Leer terminales:

- $\delta([aB], a) = \{[B]\}$
- $\delta([bB], b) = \{[B]\}$

Inicial $[S]$, final $[\varepsilon]$ (ya no queda nada por generar).

Clausura de cada estado

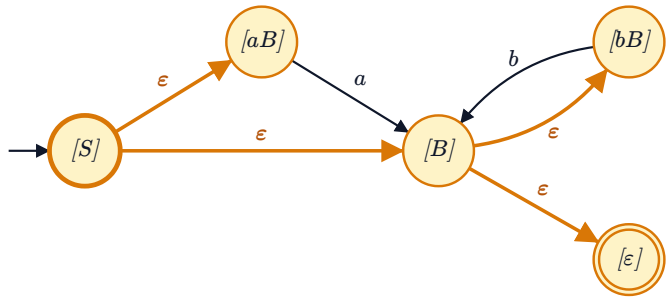
Recordamos: $\mathrm{Cl}(q)$ = estados alcanzables desde q sólo con ε, $\mathrm{Cl}(P) = \bigcup_{q \in P} \mathrm{Cl}(q)$.



q	Cl(q)	por qué (caminos con ε)

Clausura de cada estado

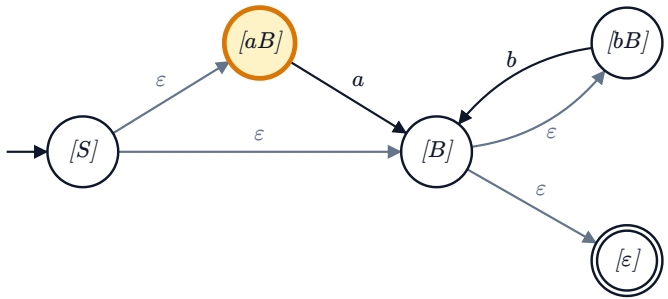
Recordamos: $\mathrm{Cl}(q)$ = estados alcanzables desde q sólo con ε, $\mathrm{Cl}(P) = \bigcup_{q \in P} \mathrm{Cl}(q)$.



q	Cl(q)	por qué (caminos con ε)
$[S]$	$\{[S], [aB], [B], [bB], [\varepsilon]\}$	$[S] \to^{\varepsilon} [aB]$; $[S] \to^{\varepsilon} [B] \to^{\varepsilon} [bB]$; $[B] \to^{\varepsilon} [\varepsilon]$

Clausura de cada estado

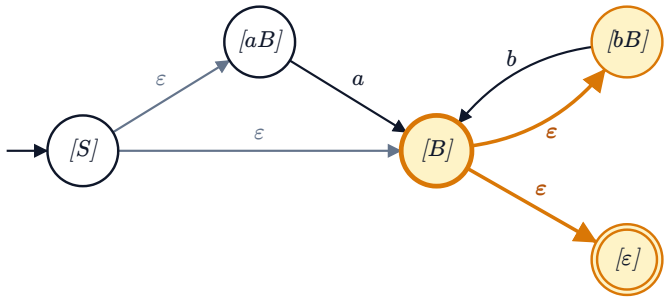
Recordamos: $\mathrm{Cl}(q)$ = estados alcanzables desde q sólo con ε, $\mathrm{Cl}(P) = \bigcup_{q \in P} \mathrm{Cl}(q)$.



q	Cl(q)	por qué (caminos con ε)
$[S]$	$\{[S], [aB], [B], [bB], [\varepsilon]\}$	$[S] \to^{\varepsilon} [aB]$; $[S] \to^{\varepsilon} [B] \to^{\varepsilon} [bB]$; $[B] \to^{\varepsilon} [\varepsilon]$
$[aB]$	$\{[aB]\}$	no tiene transiciones ε

Clausura de cada estado

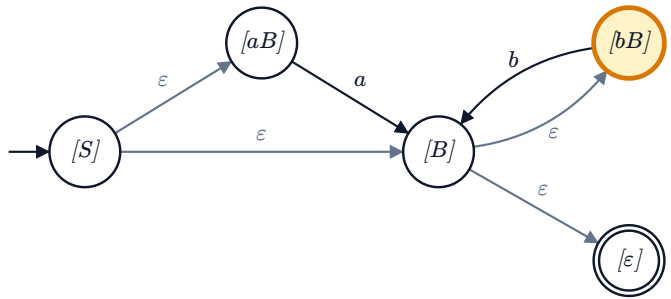
Recordamos: $\mathrm{Cl}(q)$ = estados alcanzables desde q sólo con ε, $\mathrm{Cl}(P) = \bigcup_{q \in P} \mathrm{Cl}(q)$.



q	Cl(q)	por qué (caminos con ε)
$[S]$	$\{[S], [aB], [B], [bB], [\varepsilon]\}$	$[S] \to^{\varepsilon} [aB]$; $[S] \to^{\varepsilon} [B] \to^{\varepsilon} [bB]$; $[B] \to^{\varepsilon} [\varepsilon]$
$[aB]$	$\{[aB]\}$	no tiene transiciones ε
$[B]$	$\{[B], [bB], [\varepsilon]\}$	$[B] \to^{\varepsilon} [bB]$; $[B] \to^{\varepsilon} [\varepsilon]$

Clausura de cada estado

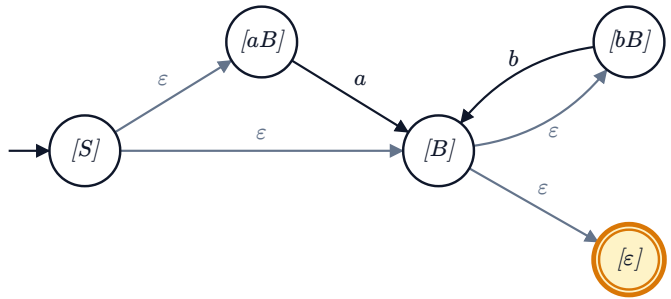
Recordamos: $\mathrm{Cl}(q)$ = estados alcanzables desde q sólo con ε, $\mathrm{Cl}(P) = \bigcup_{q \in P} \mathrm{Cl}(q)$.



q	Cl(q)	por qué (caminos con ε)
$[S]$	$\{[S], [aB], [B], [bB], [\varepsilon]\}$	$[S] \to^{\varepsilon} [aB]$; $[S] \to^{\varepsilon} [B] \to^{\varepsilon} [bB]$; $[B] \to^{\varepsilon} [\varepsilon]$
$[aB]$	$\{[aB]\}$	no tiene transiciones ε
$[B]$	$\{[B], [bB], [\varepsilon]\}$	$[B] \to^{\varepsilon} [bB]$; $[B] \to^{\varepsilon} [\varepsilon]$
$[bB]$	$\{[bB]\}$	no tiene transiciones ε

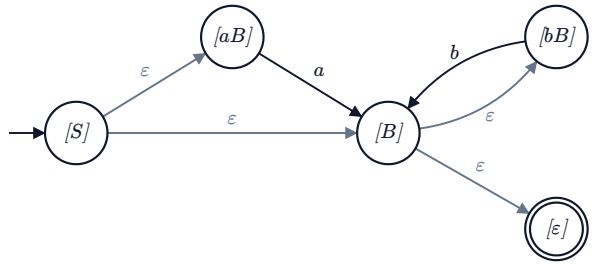
Clausura de cada estado

Recordamos: $\mathrm{Cl}(q)$ = estados alcanzables desde q sólo con ε, $\mathrm{Cl}(P) = \bigcup_{q \in P} \mathrm{Cl}(q)$.

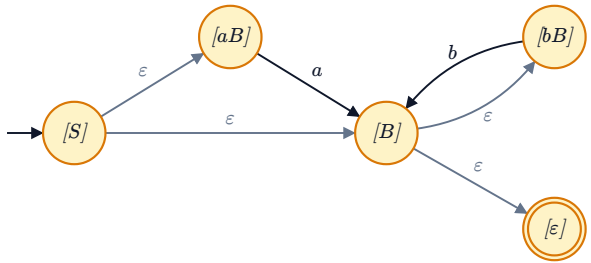


q	Cl(q)	por qué (caminos con ε)
$[S]$	$\{[S], [aB], [B], [bB], [\varepsilon]\}$	$[S] \to^{\varepsilon} [aB]$; $[S] \to^{\varepsilon} [B] \to^{\varepsilon} [bB]$; $[B] \to^{\varepsilon} [\varepsilon]$
$[aB]$	$\{[aB]\}$	no tiene transiciones ε
$[B]$	$\{[B], [bB], [\varepsilon]\}$	$[B] \to^{\varepsilon} [bB]$; $[B] \to^{\varepsilon} [\varepsilon]$
$[bB]$	$\{[bB]\}$	no tiene transiciones ε
$[\varepsilon]$	$\{[\varepsilon]\}$	no tiene transiciones ε

Construcción del AFD

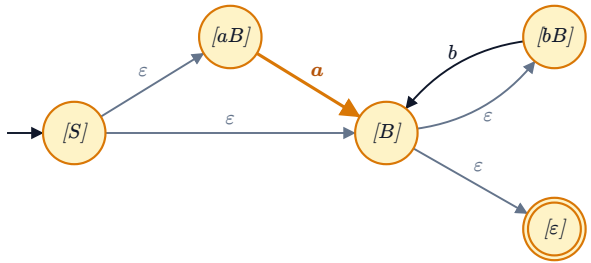


Construcción del AFD



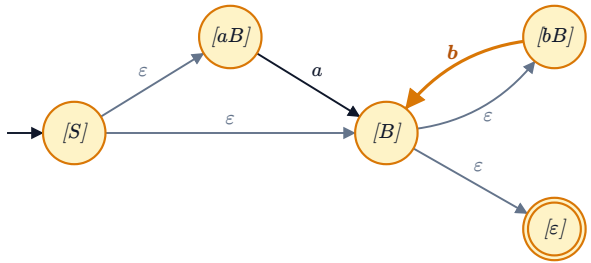
1. Inicial: $q_0' = \mathrm{Cl}([S]) = \{[S], [aB], [B], [bB], [\varepsilon]\} = P_0$. Es **final** (contiene $[\varepsilon]$).

Construcción del AFD



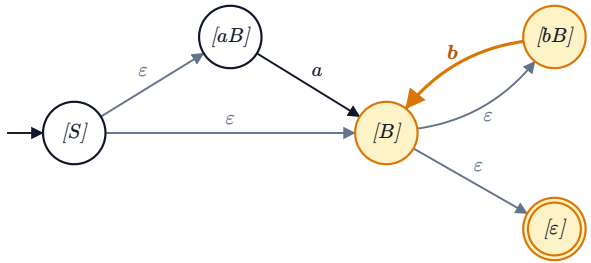
1. Inicial: $q_0' = \mathrm{Cl}([S]) = \{[S], [aB], [B], [bB], [\varepsilon]\} = P_0$. Es **final** (contiene $[\varepsilon]$).
2. P_0 con a: sólo $[aB]$ lee a y va a $[B]$: $\delta'(P_0, a) = \mathrm{Cl}(\{[B]\}) = \{[B], [bB], [\varepsilon]\} = P_1$ nuevo

Construcción del AFD



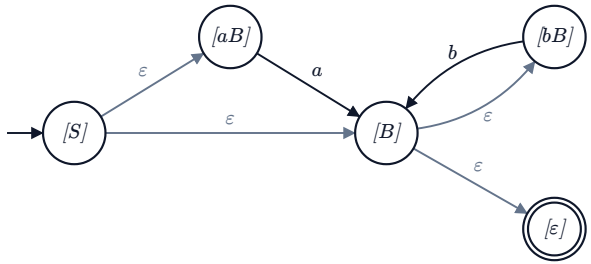
1. **Inicial:** $q_0' = \mathrm{Cl}([S]) = \{[S], [aB], [B], [bB], [\varepsilon]\} = P_0$. Es **final** (contiene $[\varepsilon]$).
2. P_0 **con** a: sólo $[aB]$ lee a y va a $[B]$: $\delta'(P_0, a) = \mathrm{Cl}(\{[B]\}) = \{[B], [bB], [\varepsilon]\} = P_1$ nuevo
3. P_0 **con** b: sólo $[bB]$ lee b y va a $[B]$: $\delta'(P_0, b) = \mathrm{Cl}(\{[B]\}) = P_1$ (ya existe)

Construcción del AFD



1. Inicial: $q_0' = \mathrm{Cl}([S]) = \{[S], [aB], [B], [bB], [\varepsilon]\} = P_0$. Es **final** (contiene $[\varepsilon]$).
2. P_0 con a: sólo $[aB]$ lee a y va a $[B]$: $\delta'(P_0, a) = \mathrm{Cl}(\{[B]\}) = \{[B], [bB], [\varepsilon]\} = P_1$ nuevo
3. P_0 con b: sólo $[bB]$ lee b y va a $[B]$: $\delta'(P_0, b) = \mathrm{Cl}(\{[B]\}) = P_1$ (ya existe)
4. $P_1 = \{[B], [bB], [\varepsilon]\}$: con a ninguno $\Rightarrow \emptyset$. Con b: $[bB] \to [B] \Rightarrow \delta'(P_1, b) = \mathrm{Cl}(\{[B]\}) = P_1$

Construcción del AFD

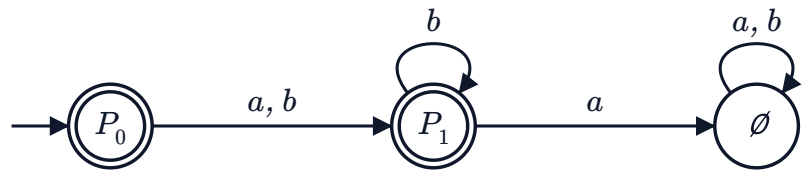


1. **Inicial:** $q_0' = \mathrm{Cl}([S]) = \{[S], [aB], [B], [bB], [\varepsilon]\} = P_0$. Es **final** (contiene $[\varepsilon]$).
2. P_0 **con** a: sólo $[aB]$ lee a y va a $[B]$: $\delta'(P_0, a) = \mathrm{Cl}(\{[B]\}) = \{[B], [bB], [\varepsilon]\} = P_1$ nuevo
3. P_0 **con** b: sólo $[bB]$ lee b y va a $[B]$: $\delta'(P_0, b) = \mathrm{Cl}(\{[B]\}) = P_1$ (ya existe)
4. $P_1 = \{[B], [bB], [\varepsilon]\}$: con a ninguno $\Rightarrow \emptyset$. Con b: $[bB] \to [B] \Rightarrow \delta'(P_1, b) = \mathrm{Cl}(\{[B]\}) = P_1$
5. $\emptyset$ va a sí mismo. No hay conjuntos nuevos → terminamos. Finales (contienen $[\varepsilon]$): $P_0,\ P_1$.

El AFD obtenido

δ'	conjunto	a	b
→ * P_0	$\{[S], [aB], [B], [bB], [\varepsilon]\}$	P_1	P_1
* P_1	$\{[B], [bB], [\varepsilon]\}$	$\varnothing$	P_1
$\varnothing$	$\emptyset$	$\varnothing$	$\varnothing$

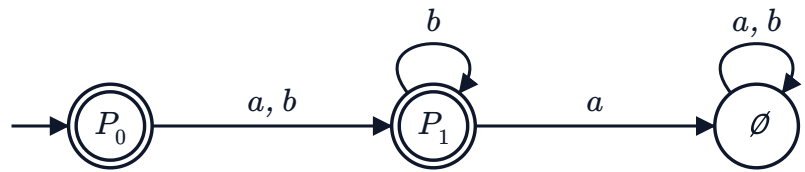
→ inicial · * final



El AFD obtenido

δ'	conjunto	a	b
→ * P_0	$\{[S], [aB], [B], [bB], [\varepsilon]\}$	P_1	P_1
* P_1	$\{[B], [bB], [\varepsilon]\}$	$\varnothing$	P_1
$\varnothing$	$\emptyset$	$\varnothing$	$\varnothing$

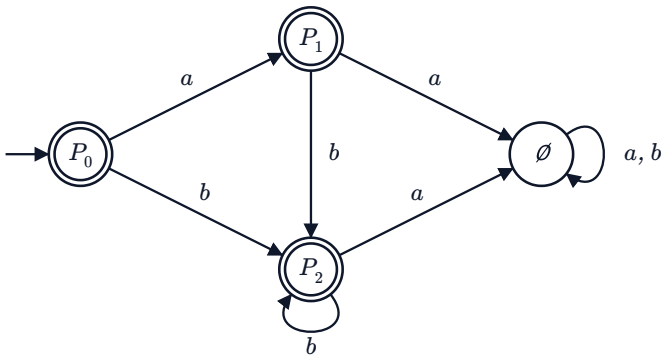
→ inicial · * final



Comprobación rápida: abb: $P_0 \xrightarrow{a} P_1 \xrightarrow{b} P_1 \xrightarrow{b} P_1$ ✓ ba: $P_0 \xrightarrow{b} P_1 \xrightarrow{a} \emptyset$ ✗

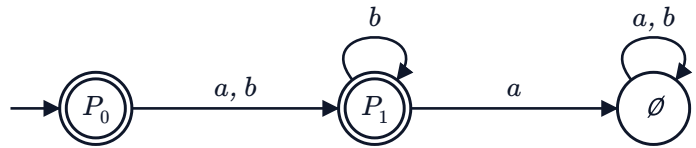
Comparación de los dos caminos

(i) Construcción recursiva



4 estados

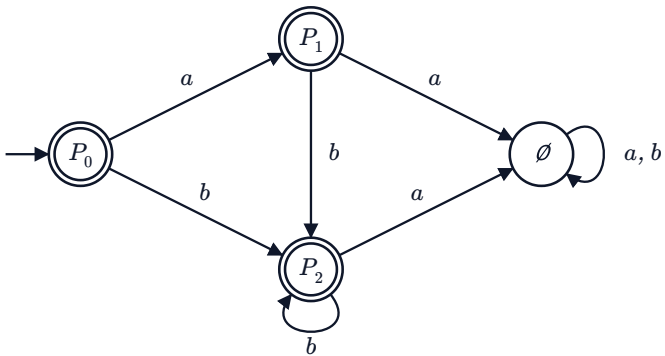
(ii) Vía gramática



3 estados

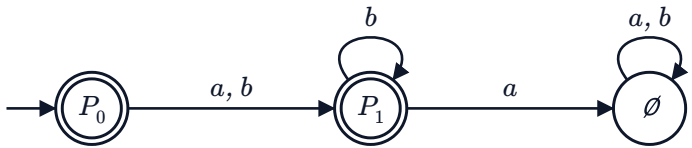
Comparación de los dos caminos

(i) Construcción recursiva



4 estados

(ii) Vía gramática

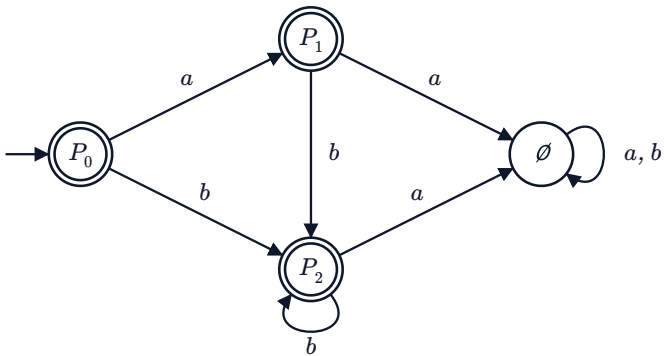


3 estados

- Los dos aceptan $(a + \varepsilon)\, b^*$, pero **no tienen por qué salir iguales**: dependen del AFND-ε de partida.

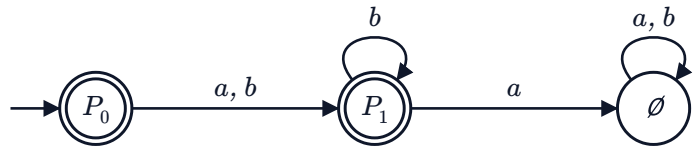
Comparación de los dos caminos

(i) Construcción recursiva



4 estados

(ii) Vía gramática



3 estados

- Los dos aceptan $(a + \varepsilon)\, b^*$, pero **no tienen por qué salir iguales**: dependen del AFND-ε de partida.
- En (i), P_1 y P_2 son equivalentes (finales, $a \to \emptyset$, $b \to P_2$). Si los fusionamos, sale **exactamente** el AFD de (ii).

Fin

Los dos caminos llevan a AFD que aceptan $(a + \varepsilon)\, b^*$.